

Programme intensif de révision

Première spécialité mathématiques

Épreuve anticipée de mathématiques — objectif excellence

Livret professeur — Première générale

Version prête à compiler

Alerte Important — esprit du livret

Ce livret ne recopie pas mot pour mot les sujets existants. Il donne des références précises et des liens cliquables vers des ressources officielles, des sujets zéro, des annales, des devoirs et des exercices de professeurs. Il propose ensuite des sujets originaux inventés dans l'esprit de l'épreuve.

Alerte Format de l'épreuve

L'épreuve anticipée de mathématiques pour les élèves de première spécialité mathématiques dure **2 heures**. Elle est conçue sans calculatrice et comporte :

- une partie d'automatismes, souvent sous forme de QCM ;
- une partie d'exercices rédigés portant sur le programme de première spécialité mathématiques.

Table des matières

1	Sources officielles et liens utiles	2
2	Objectif général de la préparation	2
2.1	Ce que signifie réussir l'épreuve	2
3	Hiérarchie des chapitres	3
4	Planning intensif avec liens cliquables vers sujets de profs	3
5	Fiches méthodes indispensables	4
6	Sujets inventés pour l'épreuve	6
7	Sujets plus difficiles que l'épreuve	14
8	Carnet d'erreurs	15
9	Check-list finale avant l'épreuve	15
10	Conseils pour le jour de l'épreuve	16

1 Sources officielles et liens utiles

Sujet officiel ou ressource à faire sujets zéro officiels

- Eduscol — Sujet zéro officiel — Voie générale, spécialité mathématiques.
- APMEP — Épreuve anticipée 2026 et sujets zéro.
- Math93 — Épreuve anticipée de mathématiques en première, sujets et corrigés.

Sujet de professeur / ressource pédagogique banques de devoirs de professeurs

- Lycée d'adultes — Contrôles et devoirs de première spécialité.
- Annales2Maths — Exercices corrigés de première.
- Mangeard Maths — Contrôles, corrigés et exercices de première.
- MatheX — Correction devoir commun de première spé maths.
- Perpendiculaires — Polycopiés de première générale spécialité mathématiques.
- Lionel Ponton — Première spécialité, cours, exercices, interrogations.
- Maths et tiques — Cours et exercices niveau première.
- Cours Galilée — Exercices corrigés de première spécialité.
- Maths-PDF — Exercices corrigés de première.

Alerte Utilisation des ressources externes

Les liens vers des devoirs de professeurs doivent être utilisés comme **banque d'entraînement**. On ne les recopie pas dans ce livret : on les fait en temps limité, puis on corrige activement les erreurs.

2 Objectif général de la préparation

2.1 Ce que signifie réussir l'épreuve

Réussir l'épreuve anticipée de mathématiques ne signifie pas seulement connaître les formules. Il faut être capable de :

- calculer vite et juste sans calculatrice ;
- reconnaître immédiatement le chapitre mobilisé ;
- rédiger proprement les exercices ;
- éviter les erreurs de signe ;
- justifier les étapes importantes ;
- gérer les 2 heures ;
- ne pas bloquer sur une question ;
- exploiter efficacement les questions précédentes.

Méthode stratégie en 2 heures

1. Lire tout le sujet en 3 à 5 minutes.
2. Commencer par les automatismes.
3. Ne pas passer trop de temps sur une question de QCM.
4. Pour les exercices, identifier le chapitre : second degré, dérivation, suites, probabilités, géométrie.
5. Rédiger les questions faciles proprement.
6. Laisser une trace même si une question est difficile.
7. Garder 10 à 15 minutes pour relire les calculs.

Méthode relecture mathématique

- Fractions simplifiées.
- Signe des expressions.
- Domaine de définition.
- Racines du trinôme.
- Tableau de signes.
- Tableau de variations.
- Dérivée correcte.
- Tangente bien écrite.
- Probabilité entre 0 et 1.
- Somme des probabilités égale à 1.
- Coordonnées vérifiées.
- Conclusion avec phrase.

3 Hiérarchie des chapitres

Chapitre	Priorité	Type de questions	Méthodes indispensables	Niveau excellence
Calcul algébrique	Absolue	Automatismes, QCM	Développer, factoriser, simplifier	Zéro erreur de signe ou de fraction.
Second degré	Absolue	Équation, signe, parabole	Discriminant, racines, forme canonique	Savoir choisir la méthode la plus rapide.
Fonctions	Absolue	Lecture graphique, variations	Images, antécédents, tableau de variations	Interpréter graphiquement et algébriquement.
Dérivation	Absolue	Tangente, variations, extremum	Dérivée, signe de la dérivée, tableau	Rédaction propre et conclusion claire.
Suites	Très important	Modélisation, explicite, récurrence	Calcul de termes, variations, seuil	Savoir passer d'une situation concrète à une suite.
Probabilités	Très important	Arbres, conditionnement	Probabilités totales, contraire, intersection	Distinguer $P(A \cap B)$ et $P_A(B)$.
Géométrie repérée	Important	Vecteurs, droites, produit scalaire	Coordonnées, colinéarité, orthogonalité	Rédiger une démonstration géométrique complète.
Trigonométrie	Important	Cercle trigonométrique, équations simples	Valeurs remarquables, sinus, cosinus	Aller vite sur les valeurs classiques.
Algorithmique	Important	Suites, seuils, boucles	Lire et écrire un algorithme simple	Expliquer le rôle d'une boucle.

4 Planning intensif avec liens cliquables vers sujets de profs

Alerte principe du planning

Le planning est écrit en jours relatifs : J-21, J-20, etc. Il peut donc être utilisé quelle que soit la date de départ. Chaque séance contient :

- une révision ciblée ;
- un lien vers un sujet ou une ressource existante ;
- un sujet inventé interne au livret ;
- une case à cocher.

Jour	Objectif	Travail principal	Ressource externe à utiliser	Fait
J-21	Diagnostic complet	Faire le sujet inventé P-SUJET-01 — Diagnostic première spé . Durée : 2 h. Noter les chapitres faibles.	Lire le sujet zéro officiel : Eduscol — Sujet zéro spécialité mathématiques .	☐
J-20	Automatismes sans calculatrice	Faire 45 minutes de calculs : fractions, puissances, racines, identités remarquables, équations simples. Puis faire P-AUTO-01 — Automatismes niveau épreuve .	Utiliser : Maths et tiques — Niveau première . Choisir les exercices courts de calcul.	☐
J-19	Second degré I	Réviser discriminant, racines, forme canonique. Faire P-SUJET-02 — Second degré et paraboles .	Faire un devoir ou exercice du chapitre second degré sur : Lycée d'adultes — Contrôles et devoirs 1ère spé .	☐

J-18	Second degré II	Étudier le signe d'un trinôme et résoudre des inéquations. Refaire les erreurs de J-19.	Utiliser les exercices corrigés de : Annales2Maths — Second degré, dérivation, suites .	☐
J-17	Fonctions générales	Images, antécédents, lectures graphiques, variations. Faire P-SUJET-03 — Fonction et lecture graphique .	Utiliser : Mangeard Maths — Contrôles et corrigés de première .	☐
J-16	Dérivation I	Nombre dérivé, tangente, équation de tangente. Faire P-SUJET-04 — Dérivation et tangentes .	Consulter : Maths et tiques — Dérivation en première .	☐
J-15	Dérivation II	Calcul de dérivées et signe de la dérivée. Faire une étude complète de fonction.	Faire un devoir sur la dérivation depuis : Lycée d'adultes — Devoirs première spé .	☐
J-14	Sujet complet 1	Faire P-SUJET-05 — Sujet complet type épreuve 1 . Durée : 2 h. Correction active : 1 h.	Comparer avec : APMEP — Sujets zéro et corrigés .	☐
J-13	Suites I	Suites explicites, suites récurrentes, premiers termes. Faire P-SUJET-06 — Suites et modélisation .	Utiliser : Perpendiculaires — Polycopiés première spécialité .	☐
J-12	Suites II	Suites arithmétiques et géométriques. Seuils et algorithmes.	Utiliser : Lionel Ponton — Cours et exercices première spécialité .	☐
J-11	Probabilités I	Vocabulaire, événements, contraire, union, intersection. Faire P-SUJET-07 — Probabilités dans un lycée .	Faire une fiche probabilités depuis : Annales2Maths — Probabilités première .	☐
J-10	Probabilités II	Arbres pondérés, probabilités conditionnelles. Faire P-SUJET-08 — Test médical et probabilités conditionnelles .	Utiliser : Lionel Ponton — Probabilités conditionnelles .	☐
J-9	Géométrie repérée I	Coordonnées, vecteurs, milieu, distance. Faire P-SUJET-09 — Géométrie repérée .	Utiliser les polycopiés de : Perpendiculaires — Géométrie première .	☐
J-8	Géométrie repérée II	Droites, colinéarité, produit scalaire, orthogonalité.	Chercher un contrôle de géométrie dans : Mangeard Maths — Première .	☐
J-7	Sujet complet 2	Faire P-SUJET-10 — Sujet complet type épreuve 2 . Durée : 2 h sans calculatrice.	Faire un sujet zéro depuis : Math93 — Sujets zéro et corrigés .	☐
J-6	Trigonométrie	Cercle trigonométrique, valeurs remarquables, équations simples. Faire P-SUJET-11 — Trigonométrie .	Utiliser : Maths et tiques — Trigonométrie première .	☐
J-5	Algorithmique	Boucles, seuils, suites, fonctions Python simples. Faire P-SUJET-12 — Algorithmique et suites .	Utiliser des exercices de suites et algorithmes sur : Annales2Maths — Exercices corrigés première .	☐
J-4	Sujet complet 3	Faire P-SUJET-13 — Sujet complet type épreuve 3 . Correction immédiate.	Faire un devoir commun depuis : MathéX — Devoir commun corrigé .	☐
J-3	Consolidation ciblée	Refaire uniquement les exercices ratés. Remplir le carnet d'erreurs.	Reprendre les liens déjà utilisés : Lycée d'adultes , Annales2Maths , Perpendiculaires .	☐
J-2	Dernier sujet léger	Faire seulement les automatismes et un exercice de fonction. Pas de gros nouveau chapitre.	Relire : Sujet zéro officiel Eduscol .	☐
J-1	Repos intelligent	Relire les fiches méthodes. Refaire 10 automatismes. Préparer le matériel.	Aucune nouvelle ressource. On relit uniquement ses erreurs personnelles.	☐
Jour J	Épreuve	Lire tout le sujet. Commencer par les questions rentables. Garder 10 à 15 minutes de relecture.	Ne pas paniquer : une question difficile peut souvent être sautée puis reprise.	☐

5 Fiches méthodes indispensables

Méthode calculer sans calculatrice

1. Simplifier les fractions avant de multiplier.
2. Transformer une soustraction en addition de l'opposé si nécessaire.
3. Vérifier les signes à chaque ligne.
4. Utiliser les identités remarquables dès qu'elles apparaissent.
5. Ne jamais développer inutilement si une factorisation est plus efficace.

Méthode résoudre une équation du second degré

Pour résoudre

$$ax^2 + bx + c = 0, \quad a \neq 0,$$

on calcule

$$\Delta = b^2 - 4ac.$$

— Si $\Delta > 0$, deux racines :

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}, \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}.$$

— Si $\Delta = 0$, une racine double :

$$x_0 = \frac{-b}{2a}.$$

— Si $\Delta < 0$, aucune racine réelle.

Méthode étudier le signe d'un trinôme

Pour étudier le signe de $ax^2 + bx + c$:

1. calculer le discriminant ;
2. trouver les racines si elles existent ;
3. placer les racines dans un tableau de signes ;
4. utiliser le signe de a ;
5. conclure avec des intervalles.

Quand $\Delta > 0$, le trinôme est du signe de a à l'extérieur des racines.

Méthode étudier une fonction avec la dérivée

1. Déterminer l'ensemble de définition.
2. Calculer la dérivée.
3. Factoriser la dérivée si possible.
4. Étudier le signe de la dérivée.
5. Dresser le tableau de variations.
6. Répondre précisément à la question posée.

Méthode équation de tangente

L'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse a est :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a).$$

Il faut donc toujours calculer :

$$f(a) \quad \text{et} \quad f'(a).$$

Méthode suites

Pour une suite, commencer par identifier le type de définition.

— Suite explicite :

$$u_n = f(n).$$

— Suite récurrente :

$$u_{n+1} = f(u_n).$$

— Suite arithmétique :

$$u_{n+1} = u_n + r, \quad u_n = u_0 + nr.$$

— Suite géométrique :

$$u_{n+1} = qu_n, \quad u_n = u_0 q^n.$$

Méthode probabilités conditionnelles

Si $P(A) \neq 0$, alors :

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}.$$

Donc :

$$P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B).$$

Dans un arbre pondéré, on multiplie le long d'une branche et on additionne plusieurs chemins incompatibles.

Méthode géométrie repérée

Si $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$, alors :

$$\overrightarrow{AB}(x_B - x_A; y_B - y_A).$$

La distance est :

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}.$$

Le milieu de $[AB]$ est :

$$I\left(\frac{x_A + x_B}{2}, \frac{y_A + y_B}{2}\right).$$

Méthode produit scalaire

Si $\vec{u}(x; y)$ et $\vec{v}(x'; y')$, alors :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy'.$$

Deux vecteurs sont orthogonaux si et seulement si :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 0.$$

6 Sujets inventés pour l'épreuve

Sujet type épreuve inventé P-AUTO-01 — Automatismes niveau épreuve

Type : entraînement d'automatismes. **Durée conseillée :** 20 minutes. **Calculatrice interdite.** Répondre sans justification.

1. Calculer :

$$\frac{3}{4} + \frac{5}{6}.$$

2. Simplifier :

$$\frac{12x^2}{18x}.$$

3. Développer :

$$(2x - 3)^2.$$

4. Factoriser :

$$x^2 - 16.$$

5. Résoudre :

$$3x - 7 = 11.$$

6. Résoudre :

$$-2x + 5 \leq 9.$$

7. Calculer :

$$f(2) \quad \text{pour} \quad f(x) = x^2 - 3x + 1.$$

8. Donner la dérivée de :

$$f(x) = 3x^2 - 5x + 2.$$

9. Calculer :

$$\overrightarrow{AB} \quad \text{avec} \quad A(1; 3), B(5; -2).$$

10. Calculer :

$$P(\overline{A}) \quad \text{si} \quad P(A) = 0,37.$$

Correction synthétique P-AUTO-01

1. $\frac{19}{12}$.

6. $x \geq -2$.

2. $\frac{2x}{3}$ si $x \neq 0$.

7. $f(2) = 4 - 6 + 1 = -1$.

3. $4x^2 - 12x + 9$.

8. $f'(x) = 6x - 5$.

4. $(x - 4)(x + 4)$.

9. $\overrightarrow{AB}(4; -5)$.

5. $x = 6$.

10. 0,63.

Sujet type épreuve inventé P-SUJET-01 — Diagnostic première spécialité

Type : sujet complet inventé. **Durée :** 2 h. **Calculatrice interdite.**

Partie A — Automatismes

1. Développer et réduire :

$$A = (x - 4)^2 - 2(x + 1).$$

2. Factoriser :

$$B = 9x^2 - 25.$$

3. Résoudre :

$$x^2 - 5x + 6 = 0.$$

4. Résoudre :

$$x^2 - 4x + 3 \leq 0.$$

Partie B — Fonction

On considère la fonction

$$f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 5.$$

1. Calculer $f'(x)$.2. Factoriser $f'(x)$.3. Étudier le signe de $f'(x)$.4. Dresser le tableau de variations de f .5. Déterminer les extrema locaux de f .

Partie C — Probabilités

Dans une classe de 32 élèves, 18 suivent la spécialité mathématiques, 14 suivent la spécialité physique-chimie et 9 suivent les deux spécialités.

On choisit un élève au hasard.

1. Définir deux événements adaptés.
2. Calculer la probabilité que l'élève suive les deux spécialités.
3. Calculer la probabilité que l'élève suive au moins une des deux spécialités.
4. Calculer la probabilité que l'élève ne suive aucune des deux.

Sujet type épreuve inventé P-SUJET-02 — Second degré et paraboles

Type : exercice long inventé. **Durée :** 1 h. **Chapitres :** second degré, signe, optimisation.
Une entreprise fabrique des objets. Le bénéfice, en centaines d'euros, est modélisé par :

$$B(x) = -2x^2 + 24x - 40,$$

où x désigne le nombre de centaines d'objets produits.

1. Calculer $B(0)$, $B(2)$ et $B(10)$.
2. Résoudre $B(x) = 0$.
3. Factoriser $B(x)$.
4. Étudier le signe de $B(x)$.
5. Interpréter l'intervalle sur lequel l'entreprise réalise un bénéfice positif.
6. Mettre $B(x)$ sous forme canonique.
7. Déterminer la production qui maximise le bénéfice.
8. Donner le bénéfice maximal.

Correction synthétique P-SUJET-02

On a

$$B(x) = -2x^2 + 24x - 40 = -2(x^2 - 12x + 20).$$

L'équation $B(x) = 0$ revient à :

$$x^2 - 12x + 20 = 0.$$

Le discriminant vaut :

$$\Delta = 144 - 80 = 64.$$

Les racines sont :

$$x_1 = 2, \quad x_2 = 10.$$

Donc :

$$B(x) = -2(x - 2)(x - 10).$$

Comme le coefficient dominant est négatif, le bénéfice est positif entre les racines :

$$B(x) > 0 \quad \text{pour} \quad x \in]2; 10[.$$

La forme canonique est :

$$B(x) = -2(x - 6)^2 + 32.$$

Le bénéfice maximal vaut donc 32 centaines d'euros, atteint pour $x = 6$.

Sujet type épreuve inventé P-SUJET-03 — Fonction et lecture graphique

Type : exercice long inventé. **Durée :** 1 h. **Chapitres :** fonctions, second degré, variations.
On considère la fonction

$$f(x) = -x^2 + 6x - 5.$$

1. Calculer $f(0)$, $f(1)$, $f(3)$ et $f(6)$.
2. Résoudre $f(x) = 0$.

3. Mettre $f(x)$ sous forme canonique.
4. En déduire le maximum de f .
5. Dresser le tableau de variations de f sur $\mathbb{R}$.
6. Résoudre $f(x) \geq 0$.
7. Interpréter graphiquement l'ensemble des solutions.

Sujet type épreuve inventé P-SUJET-04 — Dérivation et tangentes

Type : exercice long inventé. **Durée :** 1 h 15. **Chapitres :** dérivation, tangente, variations.
On considère la fonction

$$f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 2.$$

1. Calculer $f'(x)$.
2. Résoudre $f'(x) = 0$.
3. Étudier le signe de $f'(x)$.
4. Dresser le tableau de variations de f .
5. Calculer $f(1)$ et $f'(1)$.
6. Écrire l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 1.
7. Déterminer les extrema locaux de f .

Correction synthétique P-SUJET-04

$$f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x^2 - 4x + 3) = 3(x - 1)(x - 3).$$

Ainsi $f'(x)$ est positif sur $] -\infty; 1]$, négatif sur $[1; 3]$, puis positif sur $[3; +\infty[$. Donc f est croissante, puis décroissante, puis croissante. On a :

$$f(1) = 1 - 6 + 9 + 2 = 6, \quad f'(1) = 0.$$

La tangente en 1 est donc :

$$y = 6.$$

Sujet type épreuve inventé P-SUJET-05 — Sujet complet type épreuve 1

Type : sujet complet inventé. **Durée :** 2 h. **Calculatrice interdite.**

Exercice 1 — Automatismes

1. Calculer :

$$\frac{2}{3} - \frac{5}{12}.$$

2. Développer :

$$(3x + 2)^2.$$

3. Factoriser :

$$4x^2 - 12x.$$

4. Résoudre :

$$x^2 - 7x + 12 = 0.$$

5. Donner la dérivée de :

$$f(x) = 5x^3 - 2x^2 + 7.$$

Exercice 2 — Étude de fonction

Soit

$$f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x - 1.$$

1. Calculer $f'(x)$.
2. Factoriser $f'(x)$.
3. Étudier le signe de $f'(x)$.
4. Dresser le tableau de variations.
5. Déterminer les extrema locaux.

Exercice 3 — Suites

On définit la suite (u_n) par :

$$u_0 = 120, \quad u_{n+1} = 0,85u_n + 18.$$

1. Calculer u_1 et u_2 .
2. Résoudre l'équation $L = 0,85L + 18$.
3. On pose $v_n = u_n - L$. Montrer que (v_n) est géométrique.
4. En déduire une expression de u_n .
5. Interpréter la limite de la suite.

Sujet type épreuve inventé P-SUJET-06 — Suites et modélisation

Type : exercice long inventé. **Durée :** 1 h 15. **Chapitres :** suites, géométrie, seuil, algorithme. Une chaîne YouTube compte initialement 1500 abonnés. Chaque mois, elle gagne 8 % d'abonnés supplémentaires.

On note u_n le nombre d'abonnés après n mois.

1. Donner u_0 .
2. Justifier que $u_{n+1} = 1,08u_n$.
3. Reconnaître la nature de la suite.
4. Donner l'expression de u_n en fonction de n .
5. Calculer u_6 à l'unité près.
6. Déterminer au bout de combien de mois la chaîne dépassera 3000 abonnés.
7. Écrire un algorithme Python permettant de trouver ce seuil.

Sujet type épreuve inventé P-SUJET-07 — Probabilités dans un lycée

Type : exercice long inventé. **Durée :** 1 h. **Chapitres :** probabilités, union, intersection, contraire. Dans un lycée, 48 % des élèves suivent la spécialité mathématiques, 36 % suivent la spécialité physique-chimie et 22 % suivent les deux spécialités.

On choisit un élève au hasard.

On note :

M : "l'élève suit la spécialité mathématiques",

P : "l'élève suit la spécialité physique-chimie".

1. Donner $P(M)$, $P(P)$ et $P(M \cap P)$.
2. Calculer $P(M \cup P)$.
3. Calculer la probabilité que l'élève ne suive aucune des deux spécialités.
4. Calculer la probabilité que l'élève suive mathématiques mais pas physique-chimie.

5. Parmi les élèves suivant mathématiques, calculer la proportion suivant aussi physique-chimie.

Sujet type épreuve inventé P-SUJET-08 — Test médical et probabilités conditionnelles

Type : exercice long inventé. **Durée :** 1 h 15. **Chapitres :** arbre pondéré, probabilités conditionnelles.

Une maladie touche 3 % d'une population. Un test est positif chez 98 % des personnes malades et chez 6 % des personnes non malades.

On note :

M : “la personne est malade”, T : “le test est positif”.

1. Donner $P(M)$ et $P(\overline{M})$.
2. Donner $P_M(T)$ et $P_{\overline{M}}(T)$.
3. Construire un arbre pondéré.
4. Calculer $P(M \cap T)$.
5. Calculer $P(\overline{M} \cap T)$.
6. En déduire $P(T)$.
7. Calculer $P_T(M)$.
8. Interpréter le résultat obtenu.

Correction synthétique P-SUJET-08

$$P(M) = 0,03, \quad P(\overline{M}) = 0,97.$$

$$P_M(T) = 0,98, \quad P_{\overline{M}}(T) = 0,06.$$

Donc :

$$P(M \cap T) = 0,03 \times 0,98 = 0,0294.$$

Et :

$$P(\overline{M} \cap T) = 0,97 \times 0,06 = 0,0582.$$

Ainsi :

$$P(T) = 0,0294 + 0,0582 = 0,0876.$$

Donc :

$$P_T(M) = \frac{P(M \cap T)}{P(T)} = \frac{0,0294}{0,0876} \approx 0,336.$$

Même si le test est positif, la probabilité d'être malade est environ 33,6%.

Sujet type épreuve inventé P-SUJET-09 — Géométrie repérée

Type : exercice long inventé. **Durée :** 1 h. **Chapitres :** coordonnées, vecteurs, produit scalaire.

Dans un repère orthonormé, on donne :

$$A(1; 2), \quad B(5; 4), \quad C(3; 8).$$

1. Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.
2. Calculer AB et AC .
3. Calculer le produit scalaire $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.
4. Le triangle ABC est-il rectangle en A ?
5. Calculer les coordonnées du milieu de $[BC]$.
6. Déterminer une équation de la droite (AB) .

Sujet type épreuve inventé P-SUJET-10 — Sujet complet type épreuve 2**Type :** sujet complet inventé. **Durée :** 2 h. **Calculatrice interdite.****Exercice 1 — Automatismes**

1. Calculer :

$$\frac{7}{10} + \frac{3}{5}.$$

2. Résoudre :

$$4x + 3 = 2x - 5.$$

3. Factoriser :

$$x^2 + 6x + 9.$$

4. Donner la dérivée de :

$$f(x) = x^4 - 3x^2 + 1.$$

5. Calculer :

$$P(\overline{A}) \quad \text{si} \quad P(A) = \frac{7}{12}.$$

Exercice 2 — Second degré

Soit

$$f(x) = x^2 - 8x + 12.$$

1. Résoudre $f(x) = 0$.
2. Factoriser $f(x)$.
3. Étudier le signe de $f(x)$.
4. Mettre $f(x)$ sous forme canonique.
5. En déduire le minimum de f .

Exercice 3 — Probabilités conditionnelles

Une entreprise fabrique des pièces à l'aide de deux machines. La machine A produit 70 % des pièces et la machine B en produit 30 %. La machine A produit 2 % de pièces défectueuses. La machine B produit 5 % de pièces défectueuses.

On choisit une pièce au hasard.

1. Construire un arbre pondéré.
2. Calculer la probabilité que la pièce vienne de A et soit défectueuse.
3. Calculer la probabilité que la pièce soit défectueuse.
4. Une pièce est défectueuse. Calculer la probabilité qu'elle provienne de B .

Sujet type épreuve inventé P-SUJET-11 — Trigonométrie**Type :** exercice long inventé. **Durée :** 1 h. **Chapitres :** cercle trigonométrique, sinus, cosinus.

1. Donner les valeurs exactes de :

$$\cos(0), \quad \sin(0), \quad \cos\left(\frac{\pi}{3}\right), \quad \sin\left(\frac{\pi}{3}\right).$$

2. Donner les valeurs exactes de :

$$\cos\left(\frac{\pi}{4}\right), \quad \sin\left(\frac{\pi}{4}\right), \quad \cos\left(\frac{\pi}{6}\right), \quad \sin\left(\frac{\pi}{6}\right).$$

3. Résoudre dans $[0; 2\pi]$:

$$\cos(x) = \frac{1}{2}.$$

4. Résoudre dans $[0; 2\pi]$:

$$\sin(x) = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

5. Placer les solutions sur le cercle trigonométrique.

Sujet type épreuve inventé P-SUJET-12 — Algorithmique et suites

Type : exercice long inventé. **Durée :** 1 h. **Chapitres :** Python, suites, seuil.

On considère la suite définie par :

$$u_0 = 50, \quad u_{n+1} = 1,12u_n + 8.$$

1. Calculer u_1 et u_2 .
2. Recopier et compléter le programme suivant pour calculer u_{20} :

```
u = 50
for n in range(...):
    u = ...
print(u)
```

3. Écrire un programme qui détermine le premier rang n tel que $u_n > 200$.
4. Expliquer le rôle de la boucle `while`.
5. Interpréter le résultat dans un contexte de croissance.

Sujet type épreuve inventé P-SUJET-13 — Sujet complet type épreuve 3

Type : sujet complet inventé. **Durée :** 2 h. **Calculatrice interdite.**

Exercice 1 — Automatismes

1. Calculer :

$$\frac{5}{6} \times \frac{9}{10}.$$

2. Développer :

$$(x - 7)(x + 7).$$

3. Résoudre :

$$-3x + 4 \geq 10.$$

4. Donner la dérivée de :

$$f(x) = 2x^3 - 5x + 4.$$

5. Calculer le milieu de $A(2; -1)$ et $B(6; 5)$.

Exercice 2 — Fonction et dérivée

On considère :

$$f(x) = -x^3 + 3x^2 + 9x - 2.$$

1. Calculer $f'(x)$.
2. Résoudre $f'(x) = 0$.
3. Étudier le signe de $f'(x)$.
4. Dresser le tableau de variations de f .
5. Déterminer les extrema locaux.

Exercice 3 — Suite

Une population de bactéries augmente de 15 % par heure. Au départ, elle contient 800 bactéries.

1. Modéliser la situation par une suite.
2. Donner l'expression explicite de cette suite.
3. Déterminer le nombre de bactéries après 5 heures.
4. Écrire un algorithme qui détermine au bout de combien d'heures la population dépasse 5000.

Exercice 4 — Géométrie

Dans un repère orthonormé, on donne :

$$A(0; 1), \quad B(4; 3), \quad C(2; 7).$$

1. Calculer $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.
2. Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.
3. Le triangle ABC est-il rectangle en A ?
4. Déterminer une équation de la droite (AB) .

7 Sujets plus difficiles que l'épreuve**Alerte utilisation**

Ces sujets sont plus difficiles que l'épreuve. Ils sont utiles pour un très bon élève qui vise une excellente note ou une poursuite en prépa, mais ils ne doivent pas remplacer les automatismes et les sujets zéro.

Sujet plus difficile que l'épreuve P-DIFF-01 — Fonction avec paramètre

Durée : 1 h 30. **Niveau :** difficile première / transition terminale.

Pour tout réel a , on considère :

$$f_a(x) = x^3 - 3ax^2 + 3x + 1.$$

1. Calculer $f'_a(x)$.
2. Étudier selon a le nombre de solutions de $f'_a(x) = 0$.
3. Pour $a = 2$, dresser le tableau de variations de f_a .
4. Pour $a = 1$, étudier les variations de f_a .
5. Interpréter le rôle du paramètre a .

Sujet plus difficile que l'épreuve P-DIFF-02 — Suite affine et changement de variable

Durée : 1 h 30. **Niveau :** difficile première.

On définit :

$$u_0 = 10, \quad u_{n+1} = 0,7u_n + 12.$$

1. Calculer les quatre premiers termes.
2. Résoudre $L = 0,7L + 12$.
3. Poser $v_n = u_n - L$.
4. Montrer que (v_n) est géométrique.
5. Donner l'expression de u_n .
6. Déterminer la limite de (u_n) .

7. Écrire un programme de seuil.

Sujet plus difficile que l'épreuve P-DIFF-03 — Probabilités et décision

Durée : 1 h 30. **Niveau :** difficile première.

Une entreprise affirme que 90 % de ses colis arrivent à l'heure. On observe 50 colis.

1. Proposer une variable aléatoire adaptée.
2. Donner sa loi.
3. Calculer son espérance.
4. Interpréter l'événement $X \leq 40$.
5. Expliquer pourquoi une observation de 40 colis à l'heure peut remettre en question l'affirmation.
6. Proposer une méthode de décision statistique simple.

8 Carnet d'erreurs

Méthode comment corriger activement

Après chaque sujet, remplir le tableau ci-dessous. Le but n'est pas seulement de connaître sa note, mais de comprendre précisément les erreurs.

Date	Sujet	Question	Erreur commise	Correction à retenir	Refait ?

9 Check-list finale avant l'épreuve

Alerte à ne pas faire

Dans les dernières 48 heures, ne plus commencer un gros nouveau chapitre. Il faut consolider, relire, refaire les erreurs, dormir correctement et arriver lucide.

- | | |
|---|---|
| ☐ Je sais calculer sans calculatrice. | ☐ Je sais manipuler une suite géométrique. |
| ☐ Je sais développer et factoriser. | ☐ Je sais utiliser un arbre pondéré. |
| ☐ Je sais résoudre une équation du second degré. | ☐ Je sais calculer une probabilité conditionnelle. |
| ☐ Je sais étudier le signe d'un trinôme. | ☐ Je sais calculer des coordonnées de vecteurs. |
| ☐ Je sais calculer une dérivée. | ☐ Je sais utiliser le produit scalaire. |
| ☐ Je sais faire un tableau de variations. | ☐ Je sais lire un algorithme Python. |
| ☐ Je sais écrire une tangente. | ☐ J'ai fait au moins deux sujets complets en 2 h. |
| ☐ Je sais manipuler une suite arithmétique. | ☐ J'ai relu mon carnet d'erreurs. |

10 Conseils pour le jour de l'épreuve

Méthode pendant l'épreuve

1. Commencer par respirer et lire le sujet en entier.
2. Faire les automatismes rapidement mais proprement.
3. Ne pas rester bloqué sur une question.
4. Dans les exercices, rédiger les conclusions.
5. Encadrer les résultats importants.
6. Vérifier les signes et les domaines.
7. Garder au moins 10 minutes de relecture.

Alerte erreurs classiques qui coûtent cher

- | | |
|---|---|
| — Oublier de changer le sens d'une inégalité. | — Mal lire les coordonnées d'un vecteur. |
| — Confondre racines et signe d'un trinôme. | — Écrire une tangente avec $f'(x)$ au lieu de $f'(a)$. |
| — Mal factoriser une dérivée. | — Utiliser la calculatrice alors qu'elle est interdite. |
| — Oublier la phrase de conclusion. | |
| — Confondre $P(A \cap B)$ et $P_A(B)$. | |

Objectif : une copie propre, rapide, précise et complète.
La meilleure note vient d'abord des points faciles parfaitement sécurisés.